

Notas de mecánica e información cuántica

David Dávalos

Versión en desarrollo.

© 2026 David Dávalos. CC BY 4.0: se permite compartir y adaptar con atribución e indicación de cambios.

Notación y convenciones

Estas convenciones se emplearán a lo largo de las notas. Salvo indicación contraria, trabajaremos con espacios complejos de dimensión finita.

Espacios y operadores. Los espacios de Hilbert se denotan por H , M , etc.; los subíndices identifican sistemas. El espacio de un sistema compuesto es el producto tensorial de los espacios de sus partes. Escribimos $\mathcal{B}(H)$ para los operadores acotados, $\mathcal{L}(H)$ para los operadores lineales y $\mathcal{T}(H)$ para los operadores de clase traza. En dimensión finita estos tres espacios coinciden. Los observables se representan por operadores autoadjuntos A , B , G , etc.; reservamos E para los efectos de una POVM: $E_a \geq 0$ y $\sum_a E_a = \text{id}$.

Estados y notación de Dirac. Los vectores de estado se escriben como $|\Psi\rangle$ y sus duales como $\langle\Psi|$; en expresiones con muchos estados usaremos minúsculas, como $|\psi\rangle$. El producto interno $\langle\phi|\psi\rangle$ es lineal en el ket y antilineal en el bra. Los vectores que representan estados estarán normalizados. Una fase global no cambia el estado físico: $|\psi\rangle$ y $e^{i\theta}|\psi\rangle$ representan el mismo rayo. El operador $|\psi\rangle\langle\phi|$ es un producto exterior.

Denotamos las matrices de densidad por ρ , σ , ψ , etc., y su conjunto por

$$\mathcal{S}(H) = \{\rho \in \mathcal{T}(H) : \rho \geq 0, \text{tr } \rho = 1\}.$$

En particular, $\psi := |\psi\rangle\langle\psi|$ denota el estado puro asociado al ket $|\psi\rangle$. Así, el contexto distingue el operador ψ del vector $|\psi\rangle$. Abreviamos $|\psi\rangle\langle\phi| = |\psi\rangle \otimes \langle\phi|$ cuando el orden de los sistemas esté claro.

Promedios y vectores. Todo valor esperado se escribe como $\langle A \rangle$; cuando convenga explicitar el estado, usamos

$$\langle A \rangle_\rho = \text{tr}(\rho A), \quad \langle A \rangle_\psi = \langle \psi | A | \psi \rangle.$$

Los vectores de Bloch y, en general, los vectores de promedios se denotan por $\vec{r}$. Para un qubit, $\rho = \frac{1}{2}(\text{id} + \vec{r} \cdot \vec{\sigma})$, donde $\vec{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ son las matrices de Pauli.

Canales, instrumentos y generadores. Los canales cuánticos se denotan por $\mathcal{E}$, $\mathcal{M}$, etc. Son aplicaciones lineales completamente positivas que preservan la traza; su acción se escribe con corchetes: $\mathcal{E}[\rho]$. Reservamos $\mathcal{I}$ para instrumentos cuánticos. Cada operación $\mathcal{I}_a$ es completamente positiva y no aumenta la traza; $\text{tr } \mathcal{I}_a[\rho]$ es la probabilidad del resultado a . La suma $\sum_a \mathcal{I}_a$ es un canal y, por tanto, preserva la traza. Los generadores de Lindblad se escriben al mismo nivel tipográfico: $\mathcal{L}[\rho]$. Los subíndices pueden indicar parámetros, como $\mathcal{L}_{H,\beta}$, donde H denota un hamiltoniano y H un espacio de Hilbert.

Estado de Choi. Reservamos τ para matrices de Choi y empleamos por defecto la versión normalizada, también llamada estado de Jamiołkowski. Para un canal $\mathcal{E}$ con espacio de entrada de dimensión n , fijamos una base ortonormal $\{|j\rangle\}_{j=0}^{n-1}$ y definimos

$$|\Omega\rangle = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=0}^{n-1} |j\rangle|j\rangle, \quad \omega = |\Omega\rangle\langle\Omega|, \quad \tau_{\mathcal{E}} = (\text{id}_n \otimes \mathcal{E})[\omega].$$

Aquí id_n es el canal identidad sobre el sistema de referencia; $\text{tr } \tau_{\mathcal{E}} = 1$. Esta representación depende de la base elegida. Las referencias bibliográficas se numeran por orden de aparición y se citan, por ejemplo, como “Ref. [1]”.

1. Teorema de no clonación

Clonar un estado significa producir dos copias exactas, conservando el original. El segundo sistema comienza en un estado fijo $|0\rangle$, que sirve como soporte de la copia. Incluimos además un espacio M con todos los grados de libertad auxiliares de la máquina. La formulación con estos grados de libertad puede consultarse en la Ref. [1], sección 4.2.3.

Teorema 1.1 (No clonación con grados de libertad de la máquina). *Sean $|\psi\rangle, |\phi\rangle \in H$ dos vectores normalizados que representan estados puros distintos y no ortogonales; es decir,*

$$0 < |\langle\psi|\phi\rangle| < 1.$$

No existen una misma unitaria U sobre $H \otimes H \otimes M$ y estados iniciales fijos y normalizados $|0\rangle \in H$, $|e\rangle \in M$ que satisfagan simultáneamente

$$U(|\psi\rangle|0\rangle|e\rangle) = |\psi\rangle|\psi\rangle|e'_{\psi}\rangle, \tag{1.1}$$

$$U(|\phi\rangle|0\rangle|e\rangle) = |\phi\rangle|\phi\rangle|e'_{\phi}\rangle, \tag{1.2}$$

aun permitiendo que los estados finales normalizados de la máquina, $|e'_{\psi}\rangle$ y $|e'_{\phi}\rangle$, sean diferentes. En particular, si $\dim H \geq 2$, no existe una máquina que clone exactamente todos los estados puros.

Demostración. Una unitaria conserva los productos internos. Al tomar el producto interno entre las entradas y entre las salidas de (1.1)–(1.2), obtenemos

$$\langle \psi | \phi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle^2 \langle e'_\psi | e'_\phi \rangle. \quad (1.3)$$

Sea $s = |\langle \psi | \phi \rangle|$. Por la desigualdad de Cauchy–Schwarz y la normalización de los estados de la máquina,

$$s = s^2 |\langle e'_\psi | e'_\phi \rangle| \leq s^2.$$

Esto es imposible para $0 < s < 1$, pues entonces $s^2 < s$. Finalmente, todo espacio de dimensión al menos dos contiene un par de estados de este tipo: si $|0\rangle, |1\rangle$ son ortonormales, basta elegir $|0\rangle$ y $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$. $\square$

Qué estados sí se pueden clonar. La restricción anterior permite únicamente $s = 0$ (estados ortogonales) o $s = 1$ (el mismo estado físico). Recíprocamente, cualquier familia de estados puros mutuamente ortogonales $\{|j\rangle\}$ puede clonarse: la asignación

$$|j\rangle|0\rangle|e\rangle \mapsto |j\rangle|j\rangle|e'\rangle$$

con $|e'\rangle$ fijo y normalizado, lleva una familia ortonormal a otra. Completando ambas a bases ortonormales del espacio total, se extiende a una unitaria. Por tanto, una familia de estados puros distintos admite clonación exacta y determinista si y solo si sus estados son mutuamente ortogonales.

La clonación clásica sí es posible. El teorema de no clonación permite copiar información clásica. Un bit clásico puede codificarse en los estados ortogonales $|0\rangle$ y $|1\rangle$: se pueden distinguir perfectamente y representan los dos valores definidos del bit. Una misma máquina puede efectuar

$$|0\rangle|0\rangle|e\rangle \mapsto |0\rangle|0\rangle|e'\rangle, \quad |1\rangle|0\rangle|e\rangle \mapsto |1\rangle|1\rangle|e'\rangle.$$

Por ejemplo, basta una compuerta CNOT sobre los dos primeros sistemas, acompañada de una unitaria sobre la máquina que lleve $|e\rangle$ a $|e'\rangle$. Aunque empleamos kets y una evolución cuántica, para estas entradas estamos clonando, en esencia, estados clásicos: copiamos el valor del bit a un segundo registro. Lo clásico se refiere aquí a la información codificada en esa base, no a una propiedad absoluta de los kets.

La misma máquina no clona sus superposiciones. Para $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$, la linealidad da

$$U(|+\rangle|0\rangle|e\rangle) = \frac{|0\rangle|0\rangle + |1\rangle|1\rangle}{\sqrt{2}}|e'\rangle \neq |+\rangle|+\rangle|e'\rangle.$$

Así, copiar los símbolos de un alfabeto clásico es compatible con el teorema; clonar todos los estados cuánticos que pueden formarse con ellos no lo es. Si el bit es aleatorio, copiar su valor produce registros correlacionados, no dos muestras independientes de su distribución.

Por qué incluir la máquina basta. El estado inicial de la máquina es fijo: no contiene información previa acerca de cuál estado se recibe. Su estado final puede depender libremente de la entrada. Además, si las dos copias son puras y exactas, el estado conjunto de las copias es puro y no puede estar entrelazado con la máquina; de ahí la forma factorizada de las salidas. Una operación cuántica determinista general puede realizarse mediante una unitaria sobre un sistema ampliado y el descarte de auxiliares. Si la máquina comienza en un estado mixto, se incluye también un sistema que lo purifique. Por ello, permitir auxiliares, mediciones sin postselección o descartar la máquina no evita el teorema. La afirmación se refiere a clonación *exacta y determinista*; no excluye copias aproximadas ni protocolos probabilísticos para ciertas familias de estados.

Referencias

- [1] John Preskill. Lecture notes for physics 229: Quantum Information and Computation. California Institute of Technology. <https://www.preskill.caltech.edu/ph229/notes/chap4.pdf>. Capítulo 4: Quantum Entanglement, sección 4.2.3.